
Calidad de Software

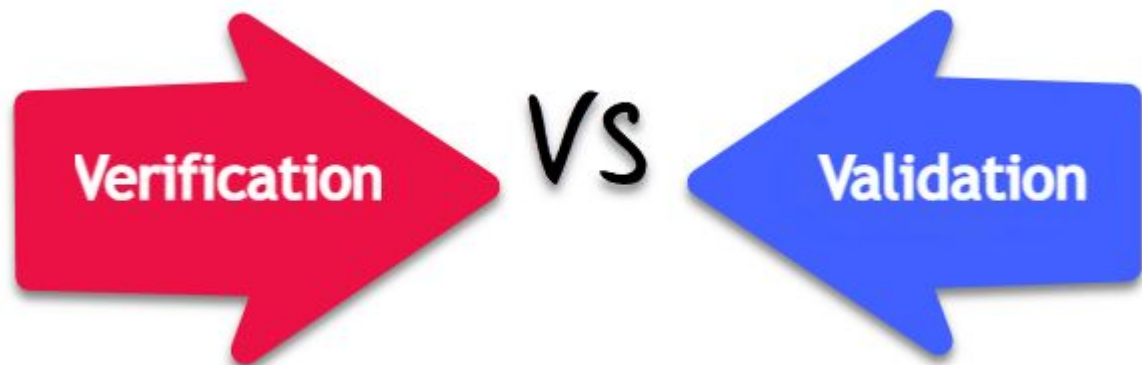
INFO248

Dra. Valeria Henríquez



Qué es la calidad

La calidad es extremadamente difícil de definir. En general, se considera como las propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. Se considera algo de calidad cuando es apto para su uso o propósito. En software, se trata de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes con respecto a características como la funcionalidad, el diseño, la fiabilidad, la durabilidad y el precio del producto.

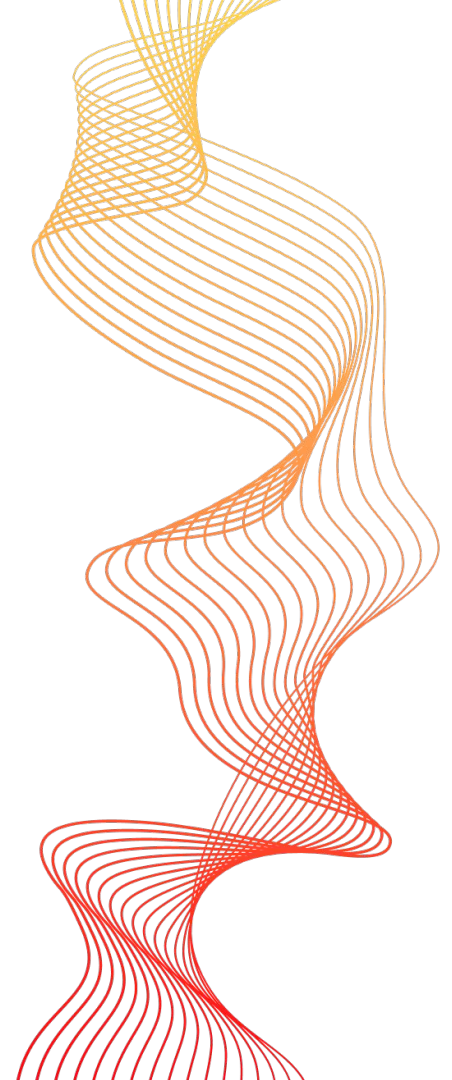




Verificación vs Validación

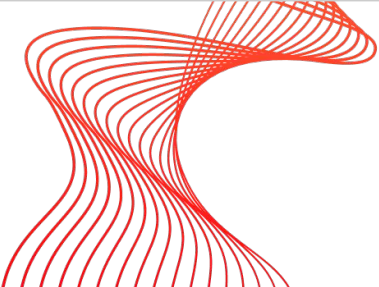
La **verificación** es un proceso de análisis de los documentos, artefactos de diseño y código para **verificar si el software se ha construido de acuerdo con los requisitos o no. Proceso que asegura que el software se está construyendo correctamente**, es decir, que cumple con las especificaciones, estándares y requisitos definidos.

La **validación** es un proceso que **valida que el producto final satisface las necesidades y expectativas del usuario o cliente**, es decir, que se está **construyendo el producto correcto**. El proceso ayuda a garantizar que el software cumpla con el uso deseado en un entorno adecuado.





Verificación	Validación
Revisa si se construye el producto correctamente	Revisa si se construye el producto correcto
El proceso de verificación incluye la comprobación de documentos, diseño, código	Es un mecanismo dinámico de prueba y validación del producto real
No necesariamente implica ejecutar el código	Implica ejecutar el código
La verificación utiliza métodos como revisiones, inspecciones y recorridos de documentos y código	Utiliza métodos como las pruebas de caja negra, pruebas de caja blanca, pruebas funcionales y no funcionales, pruebas de aceptación
Se comprueba si el software se ajusta a las especificaciones	Comprueba si el software cumple con los requisitos y expectativas del cliente y usuarios finales
Generalmente encuentra errores durante el desarrollo	Generalmente encuentra errores al final del desarrollo
Ocurre antes de la validación	Ocurre después de la verificación



¿Qué pasa si nuestra calidad es baja?

773 millones de correos han sido expuestos en la que ya es la filtración más grande desde la brecha de seguridad de Yahoo

Posiblemente recordéis la filtración de Yahoo que se dio a conocer a finales de 2017 donde más de 3.000 millones de cuentas fueron expuestas. Por aquel fallo de seguridad, la empresa deberá pagar más de 50 millones de dólares. Más pequeña pero igual de relevante fue la filtración de cuentas de Marriott, con 500 millones de afectados.

<https://www.xataka.com/privacidad/773-millones-correos-han-sido-expuestos-que-se-considera-filtracion-grande-brecha-seguridad-yahoo>

▶ ¿Qué pasa si nuestra calidad es baja?

British Airways IT failures create chaos for passengers at London-area airports

PUBLISHED WED, AUG 7 2019 • 9:40 AM EDT

REUTERS

SHARE



KEY POINTS

- British Airways hit by online check-in failure.
- More than 60 flights from Heathrow and Gatwick were cancelled and more than 100 were delayed, according to the departure boards at the two airports.
- Airline urges customers to allow extra time.

TV

Squawk on the Street

UP NEXT | **Squawk on the**
11:00 am ET



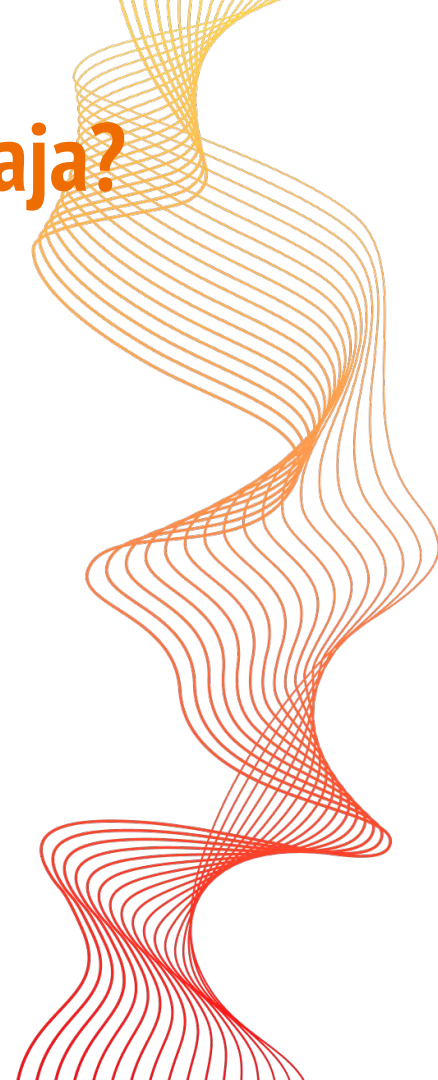
[British Airways IT failures create chaos for passengers \(cnbc.com\)](https://www.cnbc.com)



¿Qué pasa si nuestra calidad es baja?

El "hackeo" de un Jeep hace que llamen a revisión 1,4 millones de autos

Miller y Valasek pudieron cambiar la velocidad, aplicar los frenos, manejar el radio, limpiaparabrisas y manipular los cambios.





¿Qué pasa si nuestra calidad es baja?

EFFECTO Y2K.

Este error milenial se basó en la programación de las fechas en los sistemas informáticos.

Para el siglo XX los programadores trataban de optimizar el espacio del que se disponía para guardar información, utilizando como truco guardar fechas como dd/mm/aa en lugar de dd/mm/aaaa.

Para el cambio del siglo XX al siglo XXI se desconfiaba en esta forma de programación, debido a que esta podría provocar un caos mundial cuando la fecha realizara el cambio de 31/12/1999 al 01/01/2000, porque para el software existente sería 01/01/00, es decir, del año 1900 atrasando 100 a todos los artefactos tecnológicos produciendo en ellos errores fatales.



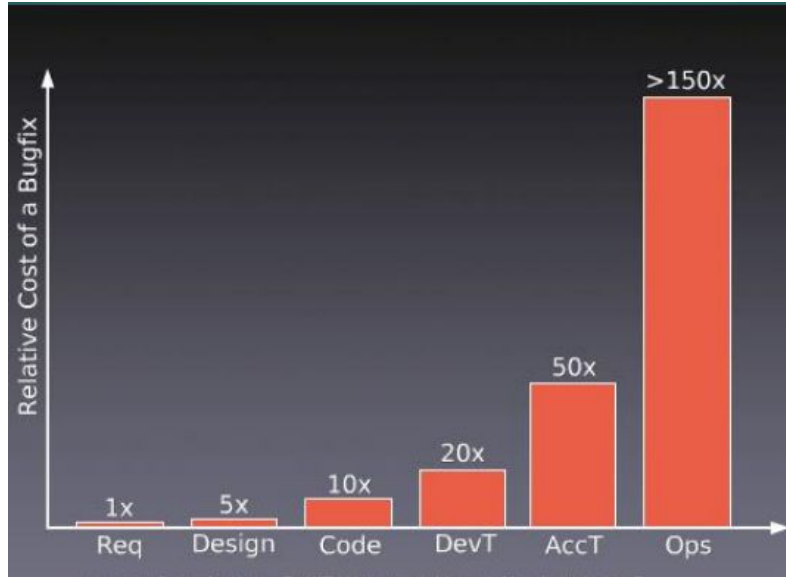
El día que un misil mató a 28 soldados porque el sistema de defensa antimisiles ignoró un error de 0,000000095 segundos

PATRIOT LA FALLA MORTAL.

El 25 de febrero de 1991, un sistema de defensa de misiles Patriot de EE.UU. en Arabia Saudita, no detectó un ataque a un cuartel del ejército. Un informe del gobierno determinó que un problema de software provocó un cálculo de rastreo inexacto que empeoró cuanto más tiempo funcionaba el sistema. El día del incidente, el sistema llevaba más de 100 horas funcionando y la inexactitud era lo suficientemente grave como para hacer que el sistema buscara en el lugar equivocado el misil entrante. El ataque mató a 28 soldados americanos.



► Crear con calidad



“Quality must be built in, it cannot be added on” – W. Edwards Deming



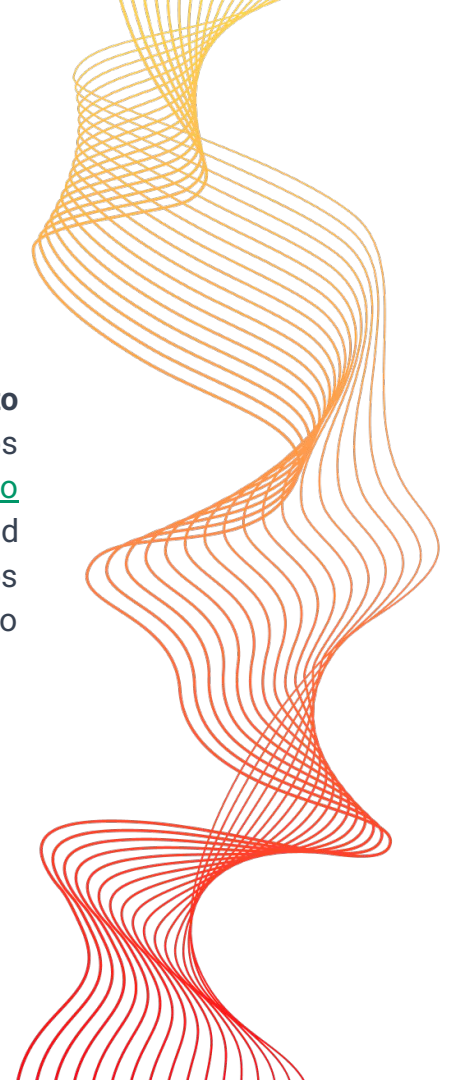
Qué es el aseguramiento

Definición de procesos y estándares que deben conducir a la obtención de productos de alta calidad y, en el proceso de fabricación, a la introducción de procesos de calidad.



▶ Aseguramiento de calidad en pruebas de software

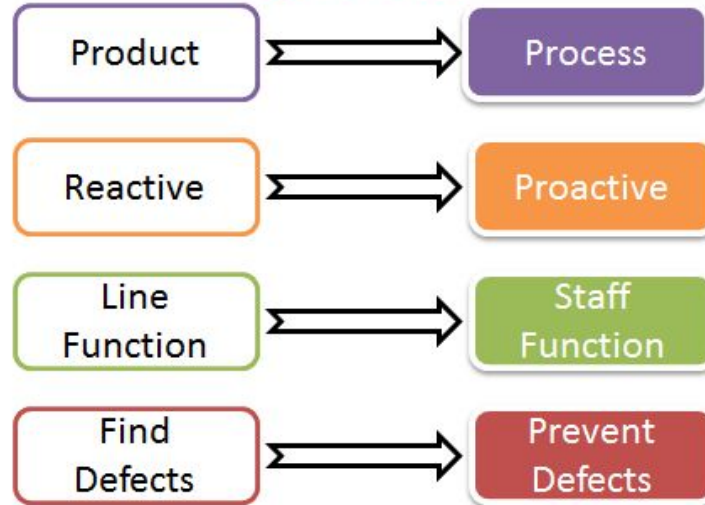
El aseguramiento de calidad en las pruebas de software se define como un **procedimiento para garantizar la calidad de los productos o servicios** de software proporcionados a los clientes por una organización. El aseguramiento de calidad se centra en mejorar el proceso de desarrollo de software y hacerlo eficiente y eficaz según los estándares de calidad definidos para los productos de software. El control de calidad es la aplicación de dichos procesos de calidad para eliminar aquellos productos que no cuentan con el nivel requerido de calidad.



Diferencia entre Control de Calidad (QC) y Aseguramiento de Calidad (QA)

El QC se centra comprobar el resultado; QA en la prevención de defectos.

QC Vs QA



QC se centra en detectar y corregir defectos después de la producción.

Ambos son componentes esenciales de la gestión de la calidad.

¿Qué queremos lograr?



Prevenir en vez de curar

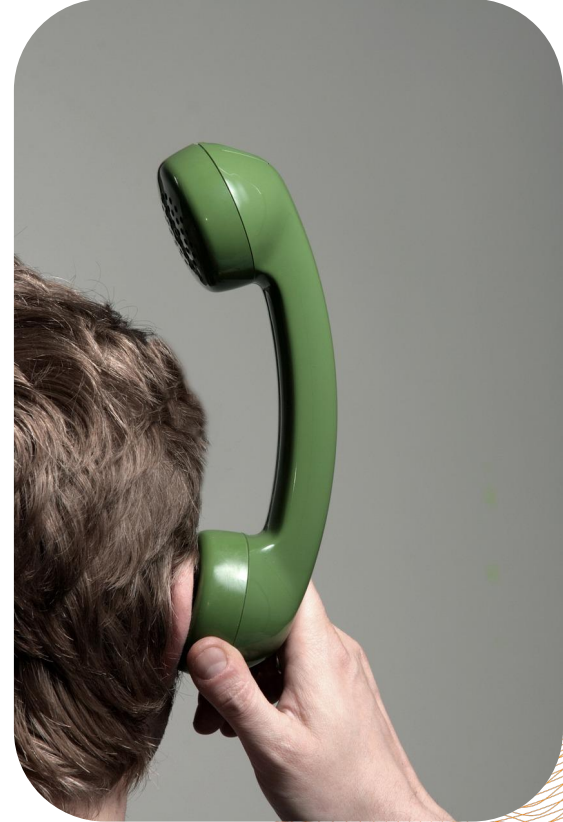


***... o al menos
detección temprana***



Objetivos del aseguramiento de calidad del software

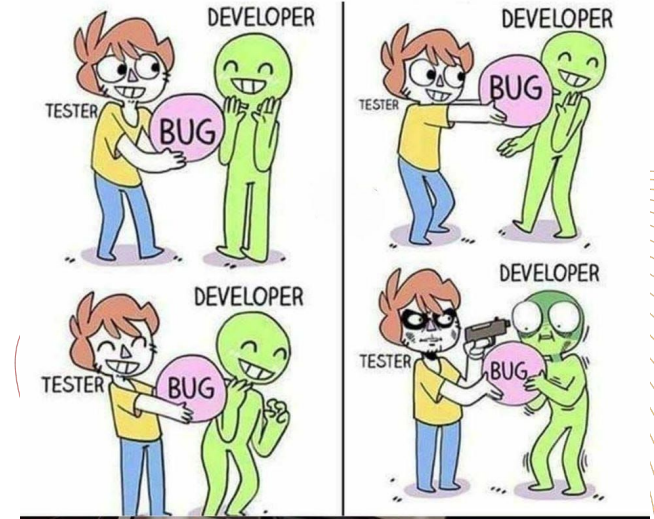
- Mejorar la calidad del software.
- Reducir los costos de corrección de errores.
- Aumentar la satisfacción del cliente.
- Cumplir con los plazos y presupuestos establecidos.

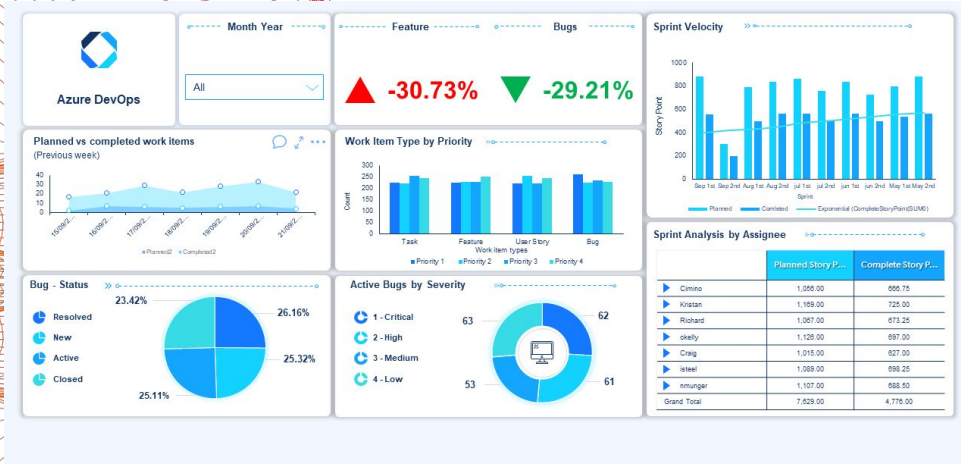




Principios del aseguramiento de calidad del software

- Participación de todo el equipo.
- Prevención en lugar de corrección.
- Medición y seguimiento de la calidad.
- Orientación al cliente.

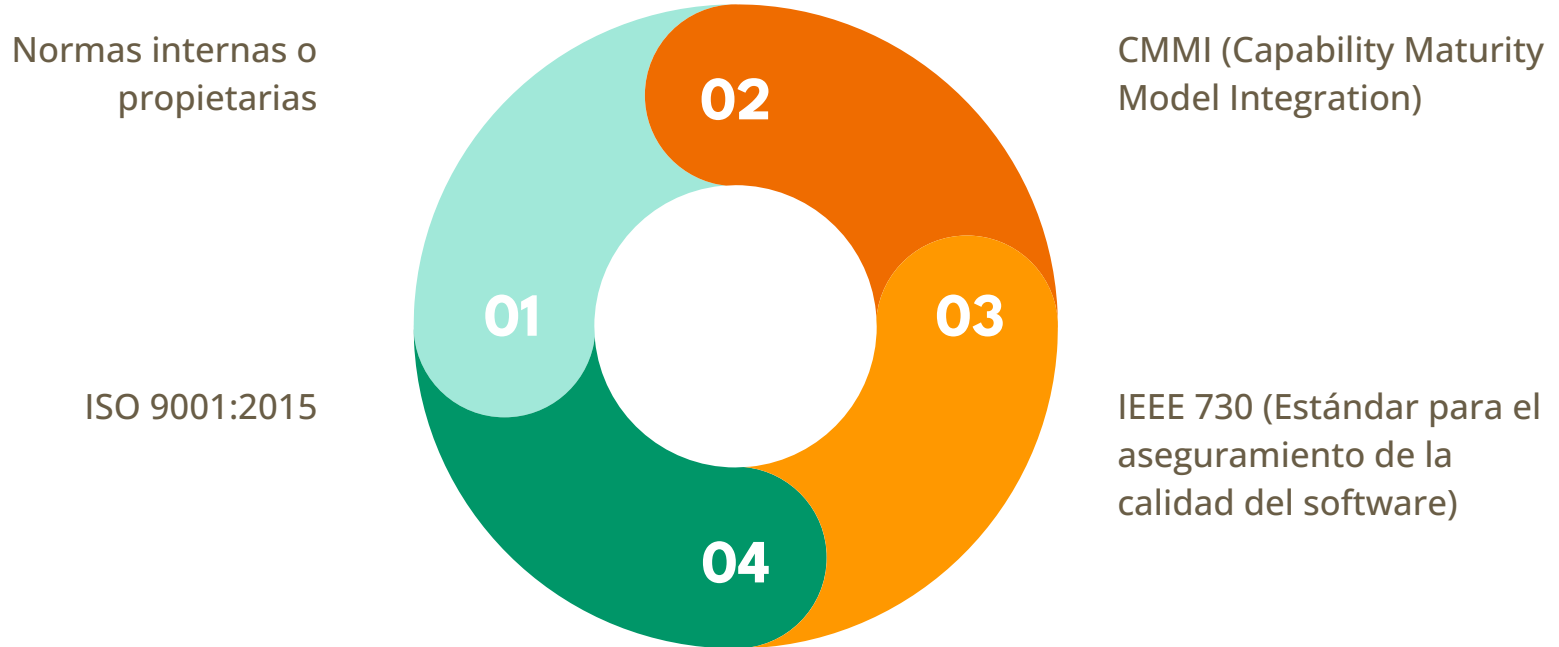




Herramientas para el aseguramiento de calidad

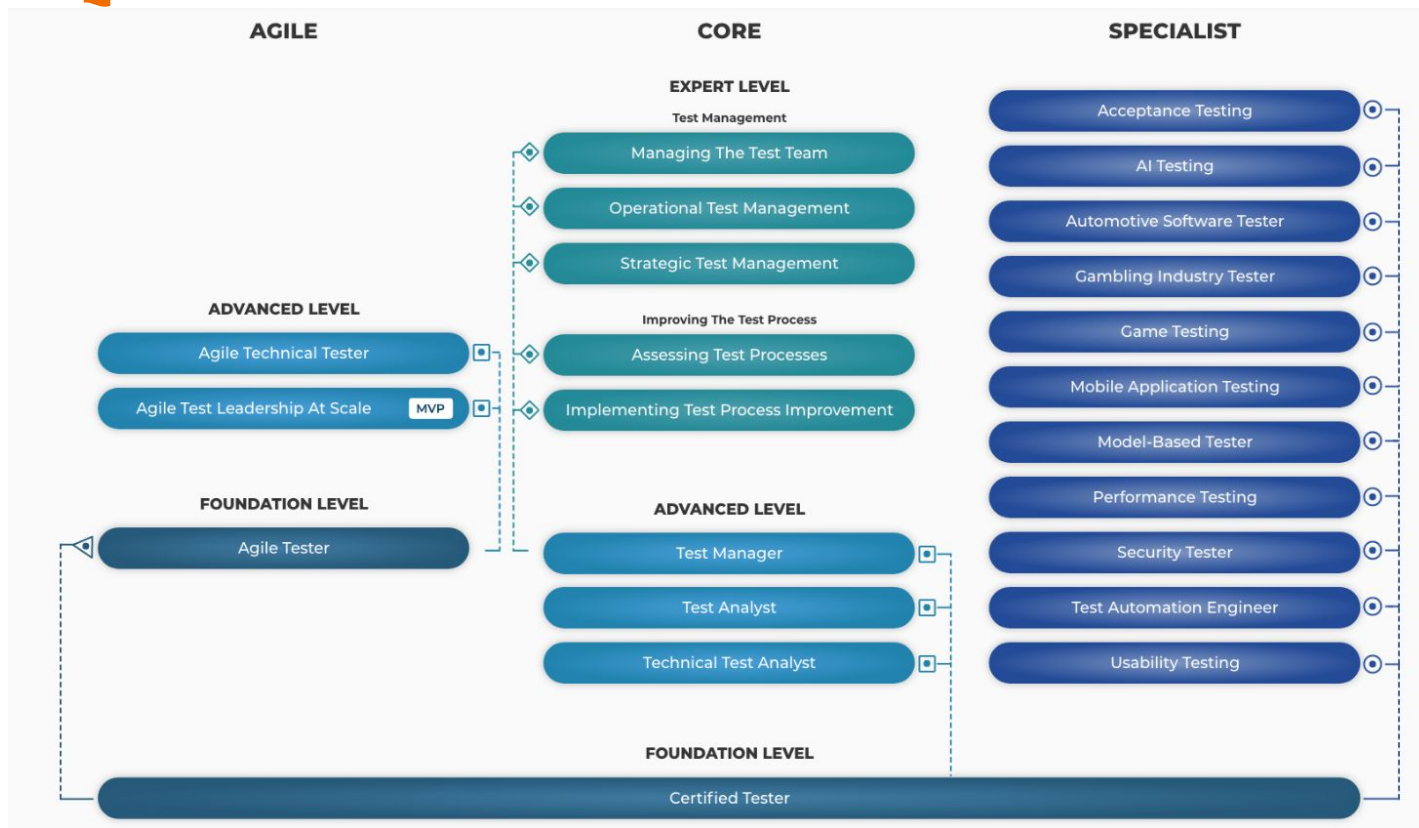
- Automatización de pruebas.
- Herramientas de gestión de defectos.
- Herramientas de monitoreo e informes.

Normas y estándares de calidad





ISTQB: International Software Testing Qualifications Board



ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL)

Fundamentals of Testing

What is Testing?

Why is Testing Necessary?

Testing Principles

Test Activities,
Testware and Test Roles

Essential Skills and
Good Practices in
Testing

Testing Throughout the Software Development Lifecycle

Testing in the Context of
an SDLC

Test Levels and Test
Types

Maintenance Testing

Static Testing

Static Testing Basics

Feedback and Review
Process

Test Analysis and Design

Test Techniques
Overview

Black-box Test
Techniques

White-box Test
Techniques

Experience-based
Test Techniques

Collaboration-based
Test Approaches

Managing the Test Activities

Test Planning

Risk Management

Test Monitoring,
Test Control and
Test Completion

Configuration
Management

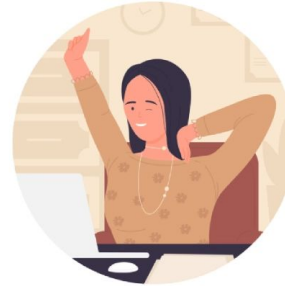
Defect Management

Test Tools

Tool Support for Testing

Benefits and Risks of Test
Automation

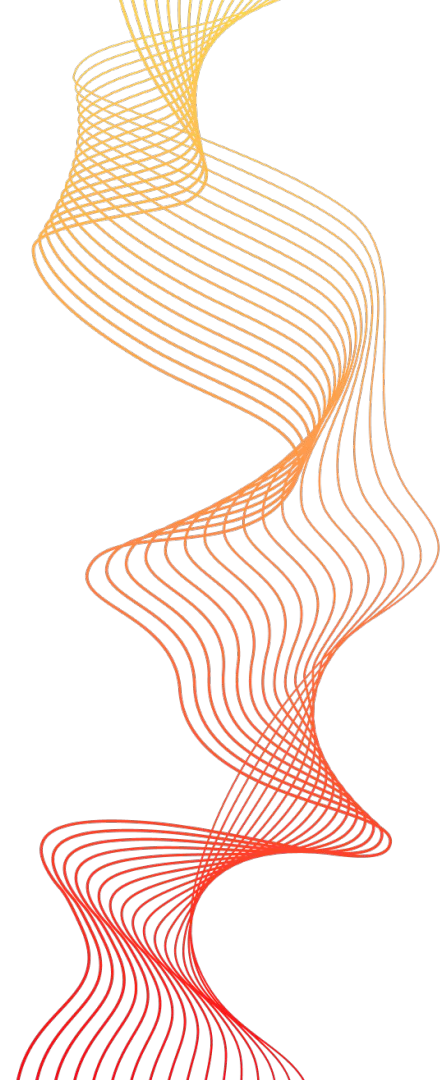
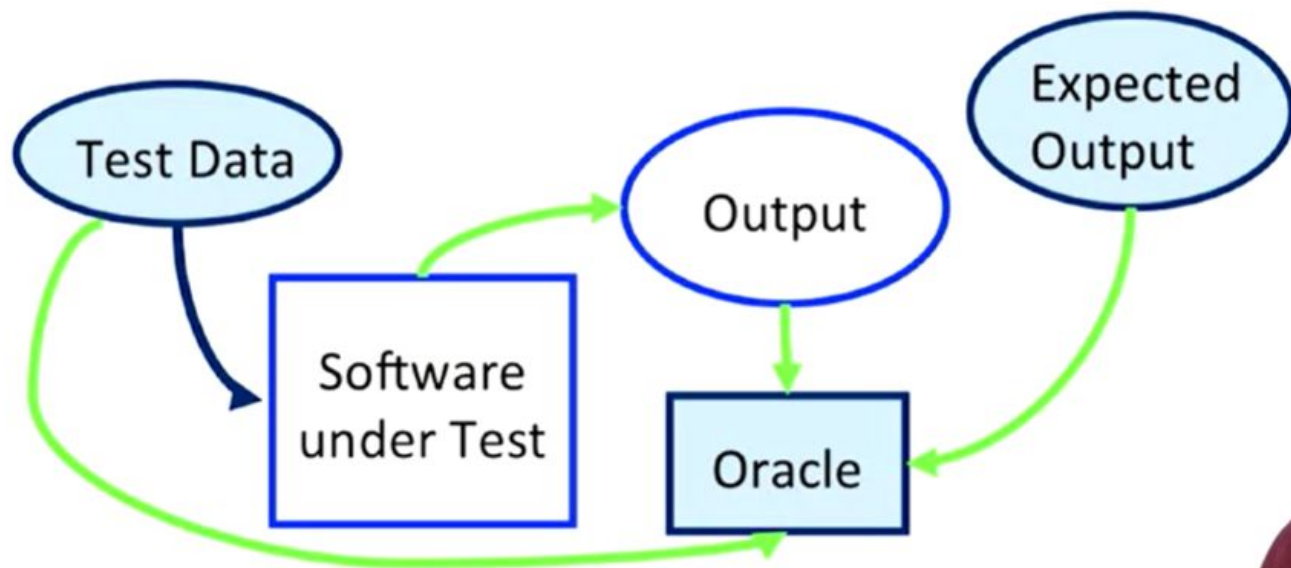
5 Min. de Pausa

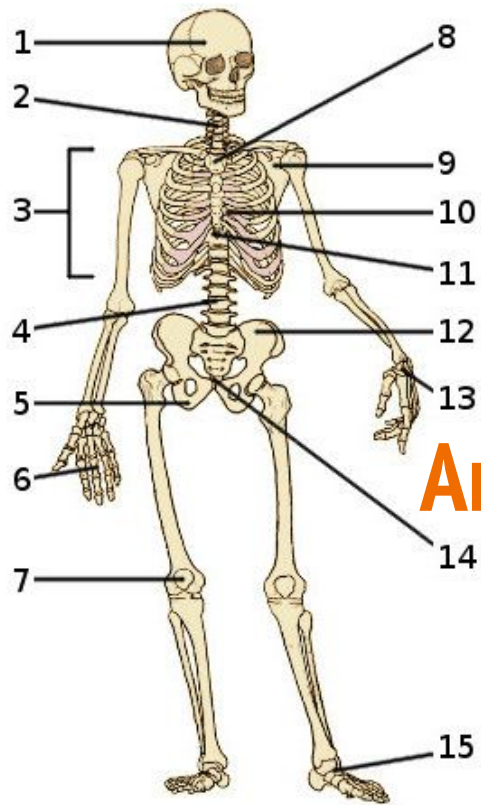




¿Que significa probar?

► ¿Que significa probar?





Anatomía de las pruebas

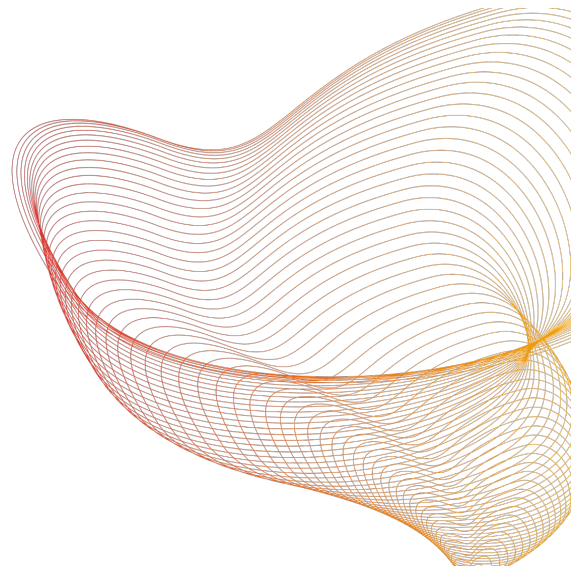


Setup

Invocation

Assessment

Teardown



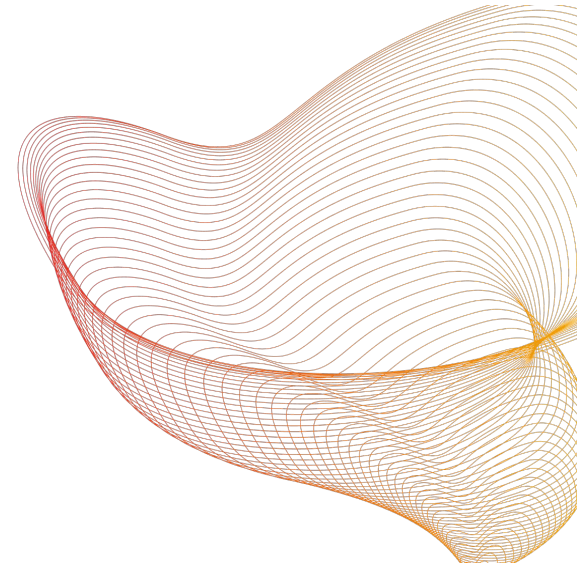


Setup

Pasos de Configuración (*Setup Steps*): En algunas pruebas, es necesario realizar configuraciones específicas antes de ejecutar la prueba. Esto puede incluir preparar la base de datos, cargar archivos o ajustar la configuración.

P. ejm: No puedo acceder a un sistema como usuario logueado si el usuario no existe; No puedo borrar artículos del inventario si el artículo no existe.

¿Debo tener acceso a algún servidor para dejar archivos?





Invocation

Entrada (Input): Esta es la primera parte de una prueba. Aquí se especifica la entrada que se proporcionará al software bajo prueba. Las entradas pueden ser datos, comandos, configuraciones o cualquier cosa que se utilice para iniciar la prueba. **Esto incluye sobre todo en pensar qué datos son pertinentes.**

p. ejm: si probamos la funcionalidad buscar artículo, necesito algún atributo del artículo para la búsqueda ¿Qué pasa si busco por nombre? ¿Cuáles nombres son buenos candidatos?

Ejecución (Execution): En esta etapa, el software bajo prueba se ejecuta utilizando las entradas especificadas. La ejecución puede involucrar el uso de diferentes funciones, características o escenarios del software. **¿Qué pasos debo seguir para ejecutar la prueba?**

P. ejm: Luego de introducir el texto para la búsqueda debo presionar Enter

Si el inventario se alimenta de un archivo csv, debo esperar un mensaje y luego ir a la pestaña inventario para ver si se cargó la info.

Resultado Esperado (Expected Outcome): Se define lo que se espera que el software produzca o cómo debe comportarse durante la prueba. Este resultado esperado se basa en las especificaciones, requisitos o estándares establecidos previamente.

P. ejm: ¿Cuál el valor correcto de resultados de búsqueda?

¿Cuántos valores deberían haberse actualizado luego de la carga del archivo de inventario?



Assessment

Comparación (*Comparison*): Luego de que el software ha sido ejecutado, se compara su resultado real con el resultado esperado. Esta comparación es crucial para determinar si el software está funcionando correctamente.

Oráculo (*Oracle*): El oráculo es el método utilizado para determinar si el resultado real coincide con el resultado esperado. Puede ser una persona que revisa el resultado o, un robot de pruebas automatizadas, una parte del código que realiza la comparación.

Resultado esperado : “l”

Resultado real: “l”

¿Son iguales?



TearDown

Pasos de Limpieza (*Clean-up Steps*): Después de la ejecución de la prueba, es importante realizar pasos de limpieza para dejar el sistema en un estado apropiado para futuras pruebas. Esto puede incluir la eliminación de datos temporales o la reversión de configuraciones. **De vital importancia en ambientes productivos.**

P.ejm: Si agregué productos al inventario debo eliminarlos

Informe (*Reporting*): Se documentan los resultados de la prueba, lo que incluye si la prueba fue exitosa o fallida. Esto ayuda a rastrear y gestionar los problemas que se encuentren durante la prueba. Puede incluir evidencias, captura de pantalla, videos, etc.





En resumen, una prueba se compone, como mínimo, de los siguientes elementos:

Test Cases

Test Data

Expected Output

Software Under Test

Actual Output

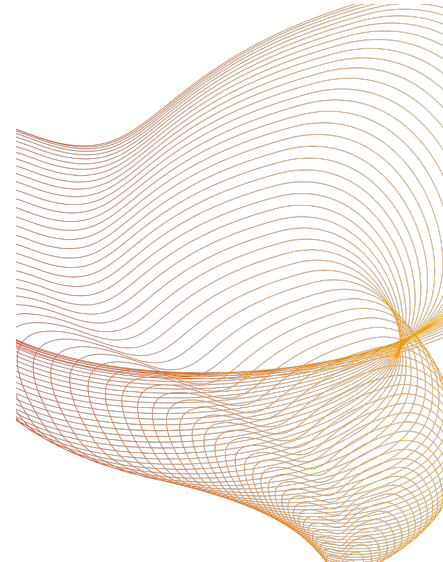
Oracle

Setup

Invocation

Assessment

Teardown



¡Ejemplo!

Ejemplo - Caso de estudio

Imagina que estás trabajando en un proyecto para desarrollar un sistema de registro de estudiantes para su universidad. Este sistema permitirá a los estudiantes inscribirse en cursos, verificar su horario, obtener sus calificaciones y realizar otras tareas relacionadas con la gestión académica.

Objetivo del rol:

Asegurarse de que el sistema de registro de estudiantes funcione de manera eficiente y sin errores, brindando a los estudiantes una experiencia de usuario satisfactoria.

Ejemplo - Planificación

Caso de Prueba: Probar la funcionalidad de inscripción de estudiantes en un curso con datos correctos

Software bajo prueba (SUT): El módulo de inscripción del sistema de registro de estudiantes.

Datos de prueba (Input): Curso "INFO276" al que desea inscribirse.

Setup: El usuario "user@alumnos.uach.cl" contraseña "ClaveTest" existe y tiene disponible para inscripción el curso "INFO276". Ya se ha iniciado sesión en el sistema como el estudiante mencionado.

Pasos de la Prueba (Invocation):

- Navegar a la sección de "Inscripción" en el menú.
- Seleccionar el curso "INFO276"
- Hacer clic en el botón "Inscribirse en el Curso".

Resultado Esperado: El sistema debe inscribir al estudiante en el curso seleccionado y mostrar una confirmación de inscripción en pantalla, con el texto "Curso inscrito correctamente"

Oracle (verificador de resultados): Manual, Henrique Chevreux

Teardown: Desinscribir la asignatura del estudiante, ejecutar el comando *"delete from inscritas where estudiante_id= 234 and curso_id = 32"*



¡A trabajar!

Actividad - Planifique el siguiente caso

Caso de Prueba: Probar la inscripción de estudiantes en múltiples cursos con datos correctos

Software bajo prueba (SUT):

Datos de prueba (Input):

Setup:

Pasos de la Prueba (Invocation):

Resultado Esperado:

Oracle (verificador de resultados):

Teardown:

Actividad - Planifique el siguiente caso

Caso de Prueba: Probar la inscripción de estudiantes a cursos que no tiene cupo

Software bajo prueba (SUT):

Datos de prueba (Input):

Setup:

Pasos de la Prueba (Invocation):

Resultado Esperado:

Oracle (verificador de resultados):

Teardown:

Actividad - Planifique el siguiente caso

Caso de Prueba: Evaluar el tiempo de carga de la página al inscribir múltiples asignaturas.

Software bajo prueba (SUT):

Datos de prueba (Input):

Setup:

Pasos de la Prueba (Invocation):

Resultado Esperado:

Oracle (verificador de resultados):

Teardown:

Actividad - Planifique su propio caso

Caso de Prueba:

Software bajo prueba (*SUT*):

Datos de prueba (*Input*):

Setup:

Pasos de la Prueba (*Invocation*):

Resultado Esperado:

Oracle (verificador de resultados):

Teardown:

Actividad - Casos de Prueba

Entrega vía Siveduc, hasta hasta viernes 01/05

Nos vemos la próxima clase